

**GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN**

MATEMÁTICA DISCRETA

27 de junio de 2018

EJERCICIO 1

1.- Estudiar usando las propiedades de equivalencia lógica si las siguientes proposiciones son contradicciones o tautologías:

a) $[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \vee [(p \rightarrow q) \wedge r] \vee \neg r \vee p$

b) $[\neg(s \rightarrow p \wedge q) \rightarrow s] \wedge [\neg r \wedge s \rightarrow s]$

(1 punto)

2.- Estudiar la validez del siguiente razonamiento usando las propiedades de equivalencia lógica y/o reglas de inferencia lógica:

“Si el Athletic juega bien, ganará al Betis. Si la Real juega bien, entonces ganará al Alavés. Por lo tanto, si el Athletic y la Real juegan bien, entonces ganarán al Betis y al Alavés”

(1.25 puntos)

3.- Sean $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos correspondencias definidas de la siguiente forma:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x > 0 \\ 3 & x \leq 0 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} -x & x \geq 0 \\ \frac{1}{x^2 + 1} & x < 0 \end{cases}$$

- a) Representar gráficamente las dos correspondencias.
- b) ¿Son aplicaciones? En caso afirmativo, clasifica dichas aplicaciones.
- c) Calcular $f \circ g$ y $g \circ f$

(1.5 puntos)

4.- Definimos en $\mathbb{Z}$ la relación binaria $\mathcal{R}$ definida por:

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow y \equiv x \pmod{4}$$

- a) Estudiar las propiedades que verifica $\mathcal{R}$.
- b) ¿Es una relación de orden? En caso afirmativo, dibuja el diagrama de Hasse.
- c) ¿Es una relación de equivalencia? En caso afirmativo, calcula su conjunto cociente.

(1.25 puntos)

EJERCICIO 2

1.- El equipo directivo de una empresa está formado por 12 personas. Habrá elecciones para la comisión permanente que estará formada por 4 personas:

a) ¿Cuántas candidaturas distintas formadas por un presidente, vicepresidente, tesorero y secretario puede haber?

b) Suponiendo que del equipo directivo formado por 12 personas 3 son mujeres, ¿cuántas candidaturas puede haber en las que una mujer sea presidenta? ¿Cuántas candidaturas puede haber en las que haya una sola mujer? ¿Cuántas candidaturas puede haber en las que haya al menos una mujer? Utiliza el resultado del apartado a) para responder a esta pregunta.

(1.5 puntos)

2.- En la asignatura Matemática Discreta, el 20% de los alumnos van a la academia. El 70% de los alumnos que van a academia aprueban. Sin embargo, entre los alumnos que no van a academia, aprueba el 60%. Si se escoge un alumno al azar:

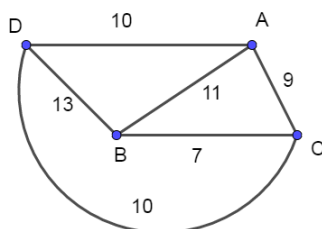
a) ¿Qué probabilidad hay de que haya aprobado?

b) ¿Cuál es la probabilidad de haya ido a academia y de que haya aprobado?

c) Si sabemos que ha aprobado, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ido a la academia?

(1 punto)

3.- Un trabajador de la empresa de transportes SMS tiene que entregar paquetes en 3 pueblos diferentes. El grafo ponderado de abajo representa el mapa de conexión entre la sede de la empresa (A) y los pueblos (B, C y D). Los pesos de los arcos, sin embargo, representan las longitudes (en km) de las carreteras:



Sabiendo que el trabajador solo visita una vez cada pueblo, y que comienza y termina su jornada en la sede de la empresa, calcular lo siguiente:

- Haciendo uso de la combinatoria, calcular cuántos itinerarios posibles puede seguir el trabajador.
- Expresa dichos itinerarios. Identifica cuál/cuáles es/son aquel/aquellos cuyo recorrido es mínimo. ¿Qué tipo de características tienen dicho/dichos itinerario(s)?

(1 punto)

4.- La siguiente tabla expresa la distancia (en metros) entre diferentes puntos de un terreno:

		Destino						
		A	B	C	D	E	F	G
Origen	A	-	10	11	12	-	-	-
	B	10	-	-	7	-	-	10
	C	11	-	-	7	8	-	-
	D	12	7	7	-	4	6	15
	E	-	-	8	4	-	8	-
	F	-	-	-	6	8	-	8
	G	-	10	-	15	-	8	-

Se quiere construir una pasarela para conectar todos los puntos. ¿Cuál es la pasarela de mínima distancia?

(1.5 puntos)